🧪 Trabajo Práctico – Programación II

🐺 El Lobo Feroz y sus problemas de alimentación

Programación Orientada a Objetos con Java

🎯 Objetivo

En este trabajo práctico vamos a aplicar conceptos básicos de Programación Orientada a Objetos en Java, intentando ayudar al Lobo Feroz a responder una pregunta existencial que lo persigue desde hace años:

> **"¿Estoy gordo… o simplemente tengo una contextura poderosa?"**

Para eso vamos a trabajar con:

- definición de clases
- atributos y métodos
- interacción entre objetos
- modificación de estado

En otras palabras: vamos a modelar un pequeño universo de cuentos infantiles, pero con Java y sin intervención psicológica.

⚠️ Reglas generales

- Utilizar **Java**.
- Trabajar con **clases simples**.
  Por ahora no usar herencia, interfaces ni estructuras demasiado sofisticadas.
- Resolver el trabajo de manera **progresiva**.
- Mostrar los resultados por consola con `System.out.println`.
- Antes de escribir código, pensar qué objetos existen y qué responsabilidad tiene cada uno.

🟢 PARTE 1 – EL LOBO SOLITARIO

📝 Situación

El Lobo Feroz necesita un sistema para simular sus actividades diarias y poder saber si va a dejar de estar gordo.
O, al menos, si puede seguir negándolo con fundamentos.

Cuando está solo, su vida no es muy compleja: come, corre, acumula calorías y se autoengaña un poco.

✅ Se pide

Desarrollar una clase `Lobo` que permita:

- conocer la cantidad actual de calorías del lobo
- hacer que el lobo coma un chanchito
- saber si el lobo está gordo
- saber si el lobo está saludable
- hacer que el lobo corra una determinada cantidad de minutos

📌 Reglas del problema

- Un chanchito aporta calorías según la fórmula:

  peso / 10

- El lobo está **gordo** si tiene más de **200 calorías**
- El lobo está **saludable** si tiene entre **20 y 150 calorías**
- Al correr, el lobo pierde:

  2 calorías por minuto

💡 Sugerencia

Podés crear una clase `Chanchito` con:

- `nombre`
- `peso`
- un método que calcule cuántas calorías aporta al ser comido

Sí, el planteo es cruel. Pero también orientado a objetos.

🟡 PARTE 2 – CAPERUCITA ROJA

📝 Situación

El lobo abandona por un rato su rutina fitness y vuelve a su actividad tradicional: arruinar cuentos clásicos.

Representar mediante objetos la siguiente secuencia:

1. El lobo corre hasta el bosque.
2. Allí se encuentra con Caperucita.
3. Caperucita, con una ingenuidad alarmante, le dice que va a la casa de su abuela.
4. Como el lobo tiene hambre, se come a un personaje invitado que justo pasaba por ahí y tuvo la mala suerte de cruzarse con él.
5. Luego corre hasta la casa de la abuela y se la come.
6. Finalmente, cuando llega Caperucita, el lobo también se la come.
7. Mostrar al final:
    - si el lobo está gordo
    - si el lobo está saludable

📌 Reglas del problema

- Caperucita aporta calorías según:

  peso + calorías de la canasta

- Cada manzana de la canasta aporta **2 calorías**
- La abuela aporta **0 calorías**

  La edad, en este caso, no suma demasiado valor nutricional.
- El personaje invitado:
    - debe ser inventado por cada alumno
    - debe poder ser comido por el lobo
    - debe aportar calorías de alguna forma razonable o creativa

💡 Posibles clases

- `Caperucita`
- `Abuela`
- `PersonajeInvitado`

🔴 PARTE 3 – LOS TRES CHANCHITOS

📝 Situación

Como claramente el lobo no aprendió nada, decide volver sobre un clásico de su repertorio: los tres chanchitos.

Modelar la siguiente historia:

1. El lobo sopla la casa de paja y la destruye.
2. El primer chanchito huye a la casa de madera.
3. El lobo corre hasta la casa de madera, la sopla y también la destruye.
4. Los chanchitos huyen a la casa de ladrillos.
5. El lobo corre hasta allí, sopla la casa de ladrillos y también logra tirarla abajo.
6. Finalmente, el lobo se come a los tres chanchitos.
7. Mostrar el estado final del lobo.

📌 Reglas del problema

Cuando el lobo sopla una casa, pierde calorías según:

resistencia de la casa + peso de los ocupantes

Tipos de casas:

- **Casa de paja** → resistencia `0`
- **Casa de madera** → resistencia `5`
- **Casa de ladrillos** → resistencia `2 × cantidad de ladrillos`

⚠️ Importante

Cada tipo de casa debe tener una forma distinta de destruirse, al menos mediante un mensaje por consola.

Ejemplo:

- “La casa de paja salió volando.”
- “La casa de madera crujió y se vino abajo.”
- “La casa de ladrillos resistió... bueno, no tanto.”

La idea es que el programa no solo funcione, sino que además cuente la historia.

🧠 Preguntas guía

Antes de programar, pensar:

- ¿Qué objetos existen en este problema?
- ¿Qué atributos tiene cada objeto?
- ¿Qué acciones realiza cada uno?
- ¿Qué objeto debería calcular las calorías?
- ¿Quién conoce su propio estado?
- ¿Qué cosas debería saber el lobo y cuáles no?

🚀 Entrega

El programa debe:

- incluir una clase `Main`
- ejecutar las tres partes del trabajo
- mostrar resultados claros por consola
- permitir seguir la historia al ejecutar el programa

Desafío opcional

Para quienes terminen antes o quieran complicarle la vida al lobo:

- validar que las calorías nunca sean negativas
- agregar mensajes más detallados en cada acción
- mejorar la lógica del personaje invitado
- inventar nuevos personajes comestibles con comportamientos propios

💬 Idea final

> ***Programar orientado a objetos no es solamente escribir código.***
>
> ***Es decidir quién sabe qué, quién hace qué y cómo representar un problema del mundo real, incluso si ese mundo real incluye lobos, chanchitos y decisiones nutricionales bastante cuestionables.***